

Ayudantía MMF II

Jovanny Jara

29 de mayo de 2026

1. Ecuación de Laplace en cilíndricas: Ortogonalidad de las funciones de Bessel de primera especie J_n

Queremos demostrar la relación de ortogonalidad para las funciones de Bessel de primera especie $J_n(x)$ dada por

$$\int_0^a J_n(k_{nj}r/a)J_n(k_{ni}r/a)r \, dr = \frac{a^2}{2}\delta_{ij}[J'_n(k_{ni})]^2 = \frac{a^2}{2}\delta_{ij}[J_{n+1}(k_{ni})]^2, \quad (1.1)$$

donde k_{ni} y k_{nj} son los i -ésimos y j -ésimos ceros de la n -ésima función de Bessel $J_n(x)$ respectivamente, es decir, $J_n(k_{ni}) = J_n(k_{nj}) = 0$.

Demostración. Para simplificar la notación durante el desarrollo, definimos

$$\alpha \equiv \frac{k_{ni}}{a}, \quad \beta \equiv \frac{k_{nj}}{a}. \quad (1.2)$$

De este modo, $J_n(\alpha a) = J_n(\beta a) = 0$.

Recordemos ahora la ecuación de Bessel en su forma Sturm-Liouville:

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \left(-\frac{n^2}{r} + \alpha^2 r \right) R = 0. \quad (1.3)$$

La teoría de Sturm-Liouville nos garantiza que, en un intervalo dado, dos autofunciones de un operador autoadjunto con distintos autovalores, $\lambda_i \neq \lambda_j$, son ortogonales con respecto a una función de peso, es decir, que en nuestro caso el producto interno entre las funciones de Bessel,

$$\int_0^a J_n \left(\frac{k_{nj}}{a} r \right) J_n \left(\frac{k_{ni}}{a} r \right) r \, dr = 0, \quad i \neq j, \quad (1.4)$$

donde el hecho de que $i \neq j$ implica que $\alpha \neq \beta$, y obtenemos la contribución de la delta de Kronecker δ_{ij} . Ahora, bajo esta misma condición, si analizamos el caso $i = j$ tenemos que evaluar la integral $\int_0^a [J_n(k_{ni}r/a)]^2 r \, dr$.

Volvamos a la ecuación de Bessel. Si multiplicamos la ecuación (1.3) por $2rR'$, tenemos que

$$2rR' \frac{d}{dr}(rR') + 2\alpha^2 r^2 R R' - 2n^2 R R' = 0, \quad (1.5)$$

donde $R' = dR/dr$. Notemos que

$$2rR' \frac{d}{dr}(rR') = \frac{d}{dr} [(rR')^2], \quad (1.6)$$

$$2\alpha^2 r^2 R R' = \alpha^2 r^2 \frac{d}{dr}(R^2), \quad (1.7)$$

$$2n^2 R R' = n^2 \frac{d}{dr}(R^2). \quad (1.8)$$

Entonces, podemos reescribir la ecuación (1.5) de la siguiente manera,

$$\frac{d}{dr} [(rR')^2] + (\alpha^2 r^2 - n^2) \frac{d}{dr}(R^2) = 0. \quad (1.9)$$

Integramos en el intervalo $[0, a]$,

$$\int_0^a \frac{d}{dr} [(rR')^2] dr + \int_0^a (\alpha^2 r^2 - n^2) \frac{d}{dr}(R^2) dr = 0. \quad (1.10)$$

La primera integral es directa por el teorema fundamental del cálculo; en la segunda integramos por partes con $u = \alpha^2 r^2 - n^2$ y $dv = \frac{d}{dr}(R^2) dr$ y nos queda

$$[(rR')^2]_0^a + [(\alpha^2 r^2 - n^2)R^2]_0^a - \int_0^a R^2(2\alpha^2 r) dr = 0. \quad (1.11)$$

Evaluamos en los límites: En $r = a$, $R(a) = J_n(\alpha a) = J_n(k_{ni}) = 0$ y el segundo término se anula en el límite superior. El primero queda $a^2[y'(a)]^2$. En $r = 0$, tanto $R'(r)$ como $R(r)$ se anulan por la definición de $J_n(x)$. Así, la expresión se reduce a

$$a^2[R'(a)]^2 - 2\alpha^2 \int_0^a [J_n(\alpha r)]^2 r dr = 0. \quad (1.12)$$

Notemos que, si $R(r) = J_n(\alpha r)$, entonces $R'(r) = \alpha J'_n(\alpha r) \implies R'(a) = \alpha J'_n(\alpha a) = \alpha J'_n(k_{ni})$. Entonces, reordenando lo anterior obtenemos

$$\int_0^a [J_n(\alpha r)]^2 r dr = \frac{a^2}{2\alpha^2} [\alpha J'_n(k_{ni})]^2 = \frac{a^2}{2} [J'_n(k_{ni})]^2, \quad (1.13)$$

que es la integral que buscábamos evaluar. Con esto, ya tenemos demostrada la primera igualdad para la ortogonalidad de las funciones de Bessel,

$$\boxed{\int_0^a J_n(k_{nj}r/a) J_n(k_{ni}r/a) r dr = \frac{a^2}{2} \delta_{ij} [J'_n(k_{ni})]^2} \quad (1.14)$$

Para obtener la segunda igualdad, necesitamos trabajar con la definición en serie de potencias de las funciones de Bessel de primera especie de orden n :

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n}. \quad (1.15)$$

Calculamos la derivada,

$$J'_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} (2m+n) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1}. \quad (1.16)$$

Notemos que podemos separar la serie en dos por el término $(2m+n)$,

$$J'_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \cdot m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1}. \quad (1.17)$$

Analicemos la primera sumatoria de la expresión anterior. Si multiplicamos y dividimos por x , podemos hacer,

$$\frac{n}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} = \frac{n}{x} \left(\frac{x}{2}\right) \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} = \frac{n}{x} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n}, \quad (1.18)$$

y sacando el término n/x fuera de la sumatoria, obtenemos

$$\frac{n}{x} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n} = \frac{n}{x} J_n(x). \quad (1.19)$$

Para la segunda sumatoria notemos que para $m=0$ esta se anula, entonces podemos cambiar el límite inferior a $m=1$. Esto nos permite cancelar el m del numerador con el primer componente del factorial del denominador, utilizando la propiedad $m! = m(m-1)!$

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m \cdot m}{m!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m-1)!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1}. \quad (1.20)$$

Si hacemos un cambio de variable $k = m-1$, obtenemos

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{(m-1)!(m+n)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+n-1} = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k+n+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+(n+1)}. \quad (1.21)$$

Comparando esta expresión con la ecuación (1.15), podemos ver que tiene la forma de una función de Bessel de orden $n+1$, entonces

$$J_{n+1}(x) = - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k+n+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+(n+1)} = -J_{n+1}(x). \quad (1.22)$$

Combinando las dos expresiones, llegamos a que la derivada de la función de Bessel es

$$J'_n(x) = \frac{n}{x} J_n(x) - J_{n+1}(x). \quad (1.23)$$

Evaluamos esta identidad en los ceros de la función, $x = k_{ni}$:

$$J'_n(k_{ni}) = \frac{n}{k_{ni}} J_n(k_{ni}) - J_{n+1}(k_{ni}). \quad (1.24)$$

Recordemos que $J_n(k_{ni}) = 0$, entonces

$$J'_n(k_{ni}) = -J_{n+1}(k_{ni}). \quad (1.25)$$

Elevamos al cuadrado y obtenemos

$$[J'_n(k_{ni})]^2 = [J_{n+1}(k_{ni})]^2. \quad (1.26)$$

Sustituyendo finalmente este resultado en la ecuación (1.14), se obtiene la segunda igualdad del enunciado:

$$\boxed{\int_0^a J_n(k_{nj}r/a)J_n(k_{ni}r/a)r \, dr = \frac{a^2}{2}\delta_{ij}[J'_n(k_{ni})]^2 = \frac{a^2}{2}\delta_{ij}[J_{n+1}(k_{ni})]^2} \quad (1.27)$$

□